6. Теория квадратичных форм

6.1 Пример выполнения задания 6

В данном задании предлагается привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка с помощью теории квадратичных форм и сделать рисунок этой поверхности.

Приведём сведения из теории квадратичных форм, которыми мы воспользуемся при решении данной задачи.

Пусть в вещественном евклидовом пространстве $\mathbb{E}^3$ выбран произвольный базис $\vec{e_1}^0,\ \vec{e_2}^0,\ \vec{e_3}^0$. Мы будем рассматривать частный случай такого линейного пространства – привычное для нас геометрическое пространство $\mathbb{R}^3$, а в качестве базиса возьмем координатные орты $\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}$, с помощью которых зафиксирована пространственная декартова система координат $OXYZ$.

Любой вектор пространства $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$ имеет относительно данного базиса координаты $x,\ y,\ z$, то есть мы можем написать: $\vec{x} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. Вектору $\vec{x}$ можно также поставить в соответствие одностолбцовую матрицу

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

которую также называют вектором.

Рассмотрим теперь выражение вида:

$$\Phi(x,\ y,\ z) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + a_{22}y^2 + 2a_{23}yz + a_{33}z^2. \qquad (6.1)$$

Это выражение содержит в качестве слагаемых только квадраты координат $x,\ y,\ z$ и все их попарные произведения и называется квадратичной формой координат $x,\ y,\ z$; а числа a_{ij} $(i = 1,\ 2,\ 3;$ $j = 1,\ 2,\ 3)$ – коэффициентами квадратичной формы. Положим $a_{ij} = a_{ji}$. Тогда ясно, что $2a_{ij} = a_{ij} + a_{ji}$, и квадратичную форму (6.1)

можно записать так:

$$\Phi(x,\ y,\ z) = a_{11}x^2 + a_{12}xy + a_{13}xz+$$

$$+a_{21}yx + a_{22}y^2 + 2a_{23}yz + a_{31}zx + a_{32}zy + a_{33}z^2. \qquad (6.2)$$

Рассмотрим матрицу, составленную из коэффициентов этой квадратичной формы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Матрица A называется матрицей квадратичной формы; так как $a_{ij} = a_{ji}$, то ясно, что эта матрица симметрична относительно своей главной диагонали, то есть $A^T = A$, где A^T – матрица, которая получается из матрицы A, если в ней поменять местами строчки со столбцами (то есть транспонировать её). Очевидно, что квадратичную форму в матричном виде можно записать так:

$$\Phi(x,\ y,\ z) = X^T A X. \qquad (6.3)$$

Заметим, что здесь $x^T = (x,\ y,\ z)$ – транспонированная матрица X.
Найдем теперь единичные собственные векторы матрицы A. Напомним, что ненулевой вектор

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix}$$

называется собственным вектором матрицы A, если выполняется условие

$$A\Gamma = \lambda\Gamma. \qquad (6.4)$$

Отсюда следует, что

$$(A - \lambda E)\Gamma = 0. \qquad (6.5)$$

Это соотношение можно записать в координатной форме так:

$$\begin{pmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.6}$$

Нетрудно заметить, что соотношение (6.3) представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений, записанную в матричном виде, которая имеет ненулевые решения (которые являются собственными векторами матрицы A), если ее определитель равен нулю, то есть должно быть:

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = 0, \tag{6.7}$$

что более компактно можно записать так:

$$\det(A-\lambda E) = 0. \tag{6.8}$$

Уравнение (6.7) (или (6.8)) называется характеристическим уравнением, его корни $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3$ – характеристические числа или собственные числа матрицы A.

Найдя характеристические числа $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3$ подставляем их по очереди в уравнение (6.6) и, решая его, находим соответствующие им ненулевые собственные векторы $\Gamma^{(1)},\ \Gamma^{(2)},\ \Gamma^{(3)}$. Нормируем теперь найденные собственные векторы, то есть делим каждый собственный вектор $\Gamma^{(i)}$ $(i = 1,\ 2,\ 3)$ на его длину и находим единичные собственные векторы матрицы A: $\Gamma^{(1,\ 0)},\ \Gamma^{(2,\ 0)},\ \Gamma^{(3,\ 0)}$.

Сформируем теперь матрицу T' – матрицу преобразования координат, взяв в качестве её столбцов координаты найденных единичных собственных векторов $\Gamma^{(1,\ 0)},\ \Gamma^{(2,\ 0)},\ \Gamma^{(3,\ 0)}$.

Замечание. Отметим, что при формировании матрицы T столбцы следует переставить таким образом, чтобы выполнялось равенство $\det T = 1$, ибо, если окажется, что $\det T = -1$, то это будет означать, что мы перейдем от правой к левой системе координат.

После того, как найдена матрица T, остаётся только сделать преобразование координат

$$X = TX', \tag{6.9}$$

то есть подставить X, определённый соотношением (6.9), в выражение квадратичной формы (6.3). Очевидно, что относительно новой системы координат квадратичная форма будет иметь вид:

$$\Gamma(x,\ y,\ z) = \Gamma'(x',\ y',\ z') =$$

$$= (TX')^T A(TX') = (X')^T (T^T AT)X'. \tag{6.10}$$

Здесь матрица $B = T^T AT$ представляет собою матрицу квадратичной формы в новой системе координат. Теперь остаётся вернуться к данному уравнению поверхности, получить его относительно новой системы координат в соответствии с преобразованием (6.9) и сделать рисунок.

Рассмотрим теперь конкретный пример.

Задача. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка $2xz - 3y^2 = 0$ с помощью теории квадратичных форм.

Решение. Левая часть данного уравнения представляет собою квадратичную форму

$$\Gamma(x,\ y,\ z) = 0\cdot x^2 + 0\cdot xy + 1\cdot xz + 0\cdot yx - 3\cdot y^2 + 0\cdot yz + 1\cdot zx + 0\cdot zy + 0\cdot z^2.$$

Сделаем преобразование координат $X = TX'$, где T – матрица поворота координатных осей $OXYZ$, которая преобразует данные уравнения к новой системе координат $OX'Y'Z'$. Ясно, что матрица данной квадра-

тичной формы

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

характеристическое уравнение

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Решая его, получим характеристические числа $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -3$. Найдем теперь соответствующие им собственные векторы $\Gamma^{(1)}$, $\Gamma^{(2)}$, $\Gamma^{(3)}$.

1. Подставим $\lambda_1 = 1$ в уравнение (6.6), сформировав его для нашей квадратичной формы:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1^{(1)} \\ \gamma_2^{(1)} \\ \gamma_3^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.11}$$

Систему линейных уравнений (6.11) запишем в координатной форме

$$\begin{cases} -\lambda_1^{(1)} + \lambda_3^{(1)} = 0 \\ -4\lambda_2^{(1)} = 0 \\ \lambda_1^{(1)} - \lambda_3^{(1)} = 0 \end{cases} \tag{6.12}$$

Решаем систему (6.12), получаем $\lambda_2^{(1)} = 0$, $\lambda_2^{(1)} = \lambda_2^{(1)} = t$, t – может принимать любое конечное ненулевое значение, те есть мы нашли первый собственный вектор:

$$\Gamma^{(1)} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ t \end{pmatrix}.$$

Полагая здесь $t = 1$, получим:

$$\Gamma^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Остаётся пронормировать его; тогда будет:

$$\Gamma^{(1,\ 0)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

2. Аналогично, возьмем $\lambda_2 = -1$, подставим в уравнение (6.6), получим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1^{(1)} \\ \gamma_2^{(1)} \\ \gamma_3^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{6.13}$$

Откуда следует: $\lambda_2^{(2)} = 0, \lambda_1^{(2)} = \lambda_3^{(2)} = t$. При $t = -1$ будет:

$$\Gamma^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Нормируя $\Gamma^{(2)}$ получим:

$$\Gamma^{(2,\ 0)} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}.$$

3. И, наконец, берём $\lambda_3 = -3$ и подставляем λ_3 в уравнение (6.12). Аналогично, получим $\lambda_1^{(3)} = \lambda_3^{(3)} = 0,\ \lambda_2^{(3)} = t$. Полагаем $t = 1$, тогда будет:

$$\Gamma^{(3,\ 0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Итак, мы нашли три единичных собственных вектора:

$$\Gamma^{(1,\ 0)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},\ \Gamma^{(2,\ 0)} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix},\ \Gamma^{(3,\ 0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Из этих векторов сформируем матрицу поворота T таким образом, чтобы было $\det T = 1$, ибо если окажется $\det T = -1$, то это будет означать, что мы перешли от правой системы координат к левой системе координат. Очевидно, что в качестве матрицы преобразования координат можно принять матрицу:

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Подставляя сформированную матрицу T в соотношение (6.9),получим:

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}z', \\ y = y', \\ z = \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}z'. \end{cases} \tag{6.14}$$

Нетрудно заметить, что при таком преобразовании ось остается на месте, а исходная система координатных осей поворачивается вокруг неё на некий угол α (рисунок 3).

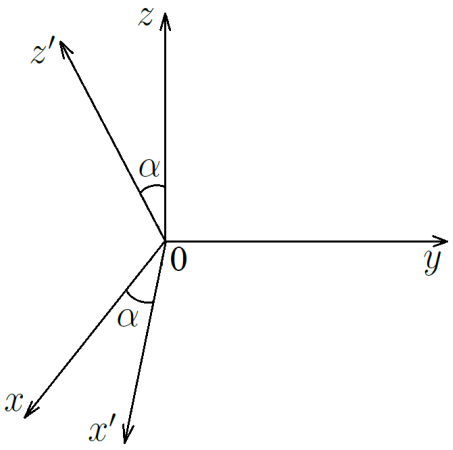


Рис. 3: Поворот системы координат относительно оси OY

Напомним формулы преобразования координат при повороте координатных осей (рисунок 2):

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha - y' \sin\alpha \\ y = x' \sin\alpha + y' \cos\alpha \end{cases}$$

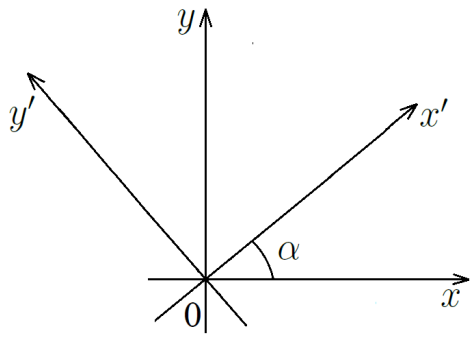


Рис. 4: Поворот координатных осей на угол α

Откуда следует, что $\sin\alpha = \cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, то есть угол поворота $\alpha = \frac{\pi}{4}$. Найдем теперь матрицу нашей квадратичной формы относительно новой системы координат $OX'Y'Z'$ – матрицу $B = T^T A T$:

$$T^A T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -3 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, квадратичная форма относительно новой системы координат имеет вид:

$$\Phi'(x',\ y',\ z') = (X')^T B X' = (x',\ y',\ z') \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} =$$

$$= (x')^2 - 3(y')^2 - (z')^2.$$

Это означает, что в новой системе координат данное уравнение поверхности 2-го порядка $2xz - 3y^2 = 0$ имеет вид:

$$(x')^2 - 3(y')^2 - (z')^2,$$

что можно записать как

$$(x')^2 = 3(y')^2 + (z')^2.$$

Ясно, что это конус с вершиной в начале координат, вытянутый вдоль оси OX' (рисунок 5).

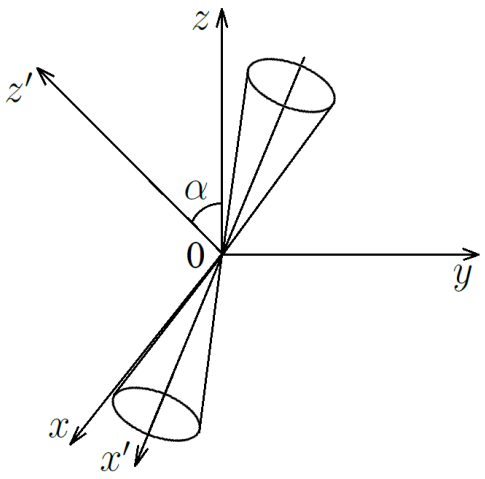


Рис. 5: Поверхность 2-го порядка $2xz - 3y^2 = 0$

6.2 Варианты задания 6

Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка с помощью теории квадратичных форм. Сделать рисунок.

1. $x^2 + 2xy + y^2 + z^2 - 1 = 0.$

2. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 + 3 = 0.$

3. $3x^2 - 2yz = 0.$

4. $x^2 + y^2 - 6yz + z^2 + 3 = 0.$

5. $x^2 + 4xy + y^2 - 2z^2 - 3 = 0.$

6. $x^2 + 3xz + y^2 + z^2 = 0.$

7. $x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 - 15 = 0.$

8. $x^2 - y^2 - yz - z^2 - 6 = 0.$

9. $3x^2 + 4xy + 3y^2 + 4z^2 - 20 = 0.$

10. $x^2 + 8xy + y^2 + z^2 = 0.$

11. $2xy - 5z^2 - 4 = 0.$

12. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 - 3 = 0.$

13. $3x^2 - 2yz - 6 = 0.$

14. $x^2 + y^2 - 6yz + z^2 - 3 = 0.$

15. $x^2 + 4xy + y^2 - 2z^2 + 3 = 0.$

16. $2x^2 + 6xy + 2y^2 + 2z^2 + 5 = 0.$

17. $x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 + 15 = 0.$

18. $x^2 + 4xz + 2y^2 + z^2 = 0.$

19. $2xy - 5z^2 + 4 = 0.$

20. $x^2 - y^2 - yz - z^2 + 6 = 0.$

21. $x^2 + 8xy + y^2 + z^2 - 15 = 0.$

22. $x^2 + 4xy + y^2 + z^2 = 0.$

23. $3x^2 - 2yz + 6 = 0.$

24. $x^2 + y^2 - 6yz + z^2 = 0.$

25. $x^2 + 4xz + y^2 - 2z^2 = 0.$

26. $2x^2 + 6xz + 2y^2 + 2z^2 + 1 = 0.$

27. $x^2 + y^2 + 3xz + z^2 = 0.$

28. $x^2 + 4xz + 5y^2 + z^2 = 0.$

29. $2xy - 5z^2 = 0.$

30. $x^2 - y^2 - yz - z^2 = 0.$